# Dossier projet – SI Albatros

8 Octobre, 2026 · Nino LARIVIERE-GILLET

## 1. Présentation du projet

Le mini-SI de la PME fictive ALBATROS (50 postes) est déployé sur VMware Workstation : annuaire AD + GPO proxy, helpdesk GLPI branché sur l'AD, supervision Zabbix, logs centralisés Loki/Grafana et sauvegarde restic vers MinIO, avec trois incidents traités et un PRA de GLPI démontré.

**Contexte.** TD transversal #3, BTS SIO 2e année, bloc 1. L'équipe joue le service informatique interne d'ALBATROS. La DG demande un SI centralisé, supervisé, sauvegardé et reproductible par scripts et docker-compose, avec une faible empreinte RAM/CPU.

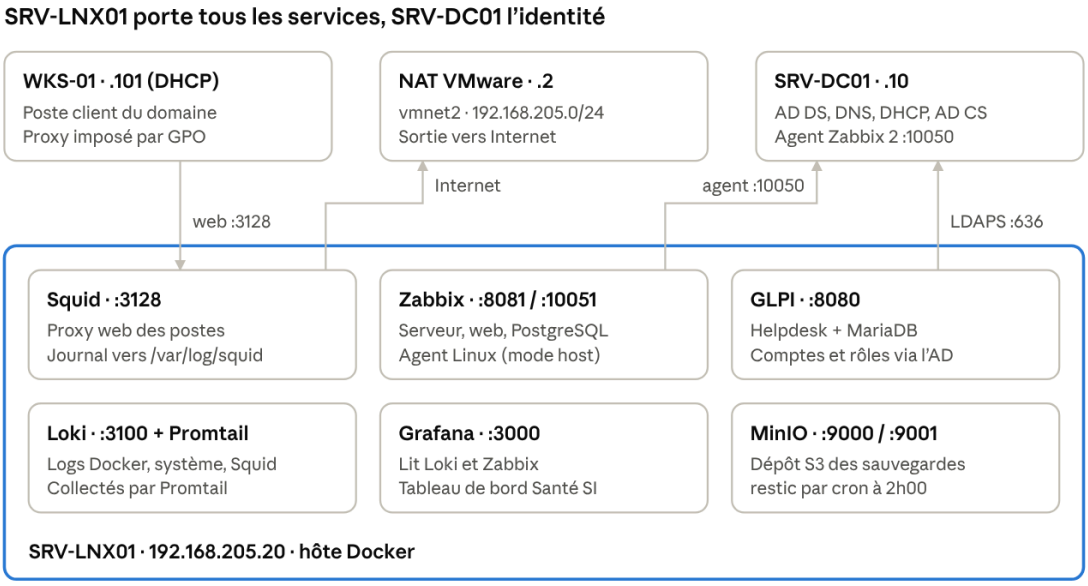
**Objectifs et indicateurs.**

| Objectif | Indicateur attendu | Résultat |
|---|---|---|
| Identité et conformité (AD + GPO proxy) | Jonction au domaine, gpresult probant, navigation via le proxy | Domaine albatros.local opérationnel, GPO proxy à revalider (voir incident 3) |
| Mise à disposition des services (Docker) | Conteneurs actifs, ports accessibles, RAM maîtrisée | Squid, GLPI, Zabbix, Loki/Grafana, MinIO en service avec mem_limit |
| Intégrations inter-briques | Login GLPI via l'AD, hôtes supervisés, tableaux de bord | LDAPS GLPI ⟶ AD, 2 hôtes Zabbix au vert, Grafana Loki + Zabbix |
| Incidents et support | 3 tickets complets, base de connaissances | Incidents 1 et 2 traités, incident 3 à rejouer |
| Sauvegarde et PRA | RPO ≤ 24 h, RTO mesuré (≤ 20–30 min) | Sauvegarde quotidienne, restauration GLPI réussie (RTO à reporter) |
| Observabilité | Requêtes 5xx/proxy, tableau de bord « Santé SI » | Tableau de bord Santé SI Albatros |

**Compétences visées.** B1.1 patrimoine et continuité · B1.2 incidents et demandes · B1.3 portail GLPI interne derrière le proxy · B1.4 mode projet · B1.5 déploiement et tests d'acceptation · B1.6 documentation et veille.

## 2. Architecture

Trois VM partagent le réseau NAT VMware 192.168.205.0/24 ; tous les services applicatifs tournent en conteneurs sur SRV-LNX01, l'identité reste sur SRV-DC01.




architecture du mini-SI · 3 VM, 5 piles Docker

Les flèches suivent le sens des requêtes : le poste passe par Squid pour sortir, GLPI interroge l'AD en LDAPS, le serveur Zabbix interroge l'agent du DC. À l'intérieur de SRV-LNX01, Promtail alimente Loki, Grafana lit Loki et Zabbix, restic envoie les exports vers MinIO.

### Inventaire des VM

| VM | Système | IP | Passerelle / DNS | Rôle | Ressources prévues par l'énoncé |
|---|---|---|---|---|---|
| SRV-DC01 | Windows Server (niveau fonctionnel 2025) | 192.168.205.10 fixe | .2 / 127.0.0.1 | AD DS, DNS, DHCP, AD CS | 2 vCPU, 4 Go, 40 Go |
| SRV-LNX01 | Debian (nom d'hôte actuel : debian-client-template) | 192.168.205.20 fixe | .2 / .10 | Hôte Docker | 4 vCPU, 6 Go, 60 Go |
| WKS-01 | Windows client, membre du domaine | 192.168.205.101 (DHCP) | .2 / .10 | Poste de test GPO | 2 vCPU, 4 Go, 30 Go |

**Inventaire des conteneurs**

| Pile | Dossier | Conteneurs | Ports publiés | Volumes | Mémoire max |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxy | ~/stacks/reverse-proxy | squid | 3128 | squid-cache, /var/log/squid | 256 Mo |
| GLPI | ~/stacks/glpi | glpi-db-1, glpi-glpi-1 | 8080 | glpi_dbdata, glpi_glpidata | 512 Mo chacun |
| Supervision | ~/stacks/zabbix | db, zabbix-server, zabbix-web, zabbix-agent | 8081, 10051 (agent 10050 sur l'hôte) | zabbix_pgdata | 512 Mo (agent 128 Mo) |
| Logs | /root | root-grafana-1, root-loki-1, root-promtail-1 | 3000, 3100 | grafana | 256 Mo (Promtail 128 Mo) |
| Sauvegarde | ~/stacks/backup | backup-minio-1 | 9000, 9001 | minio | 512 Mo |

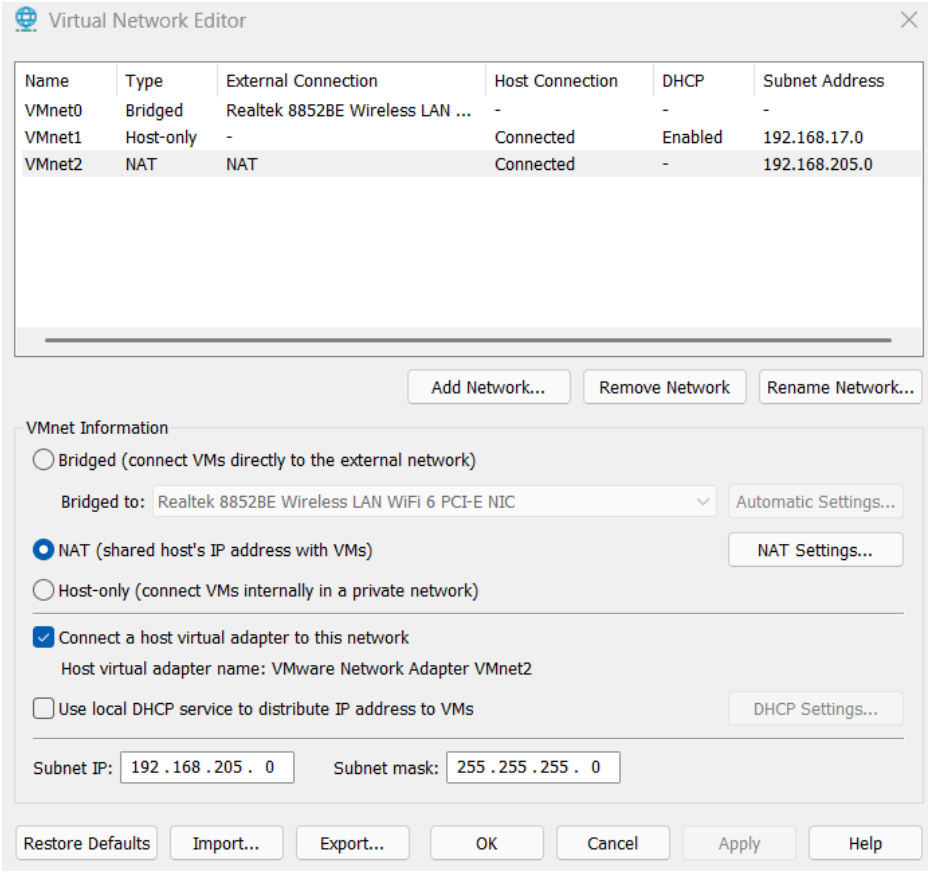
L'état réel se vérifie avec `docker ps --format "{{.Names}} {{.Status}} {{.Ports}}"` et `docker volume ls` [C-06, C-07, C-14, C-18, C-21].

## 3. Mise en œuvre par brique

Chaque brique est décrite par sa configuration finale, puis par les problèmes rencontrés et leur correction. Les numéros [C-xx] renvoient à la liste des captures (section 8).

### 3.1 Réseau VMware

- Réseau virtuel **vmnet2** en NAT, sous-réseau 192.168.205.0/24, passerelle NAT **192.168.205.2**




- Le service DHCP de VMware doit rester **désactivé** sur vmnet2 : le DHCP est assuré par SRV-DC01.

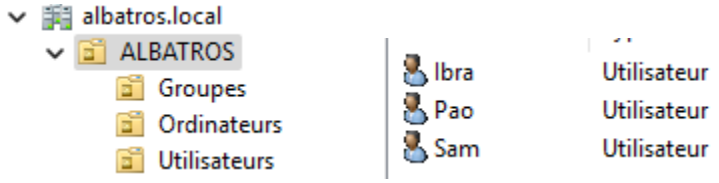
### 3.2 AD, DNS et DHCP (SRV-DC01)

- Domaine **albatros.local**, NetBIOS ALBATROS, IP fixe 192.168.205.10, passerelle 192.168.205.2, DNS 127.0.0.1

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-3F-11-1A
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ce3b:9918:ea45:1bca%5(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.205.10(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 0.0.0.0
                                    192.168.205.2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-34-48-FF-00-0C-29-3F-11-1A
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : ::1
                                    127.0.0.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

- OU ALBATROS/Utilisateurs, ALBATROS/Ordinateurs, ALBATROS/Groupes ; comptes de test ; groupe **GG-IT** (global, sécurité) ; compte de service **svc-glpi** pour la lecture LDAP




- DNS : redirecteurs vers 192.168.205.2 et 1.1.1.1.
- DHCP : étendue 192.168.205.0/24 (baux en .100–.200), option 003 Routeur = 192.168.205.2, option 006 DNS = 192.168.205.10.
- AD CS (autorité racine d'entreprise) installée pour activer LDAPS (port 636).

| Problème rencontré | Cause | Correction |
|---|---|---|
| Aucune résolution Internet depuis les VM | Service DNS du DC sans redirecteur | `Set-DnsServerForwarder -IPAddress 192.168.205.2,1.1.1.1` |
| WKS-01 sans Internet (« Défaillance générale ») | Étendue DHCP sans option 003 Routeur | `Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.205.0 -Router 192.168.205.2` |
| DC sans Internet | Passerelle 0.0.0.0 | Route par défaut vers 192.168.205.2 |
| GLPI : « Strong(er) authentication required (8) » | Windows Server 2025 exige la signature LDAP sur le port 389 | Passage en LDAPS (AD CS, port 636) |

### 3.3 Proxy Squid et GPO

- Squid (`sameersbn/squid`) dans `~/stacks/reverse-proxy`, port **3128**, ACL autorisant 192.168.205.0/24 et les réseaux Docker, `mem_limit` 256 Mo

```
root@debian-client-template:~# docker ps --filter name=squid
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED        STATUS             PORTS                                                NAMES
9162ae86d1a5   sameersbn/squid:latest   "/sbin/entrypoint.sh"   44 hours ago   Up About a minute   0.0.0.0:3128->3128/tcp, [::]:3128->3128/tcp   squid
root@debian-client-template:~# ss -lntp | grep 3128
LISTEN 0      4096         0.0.0.0:3128       0.0.0.0:*    users:(("docker-proxy",pid=2905,fd=8))

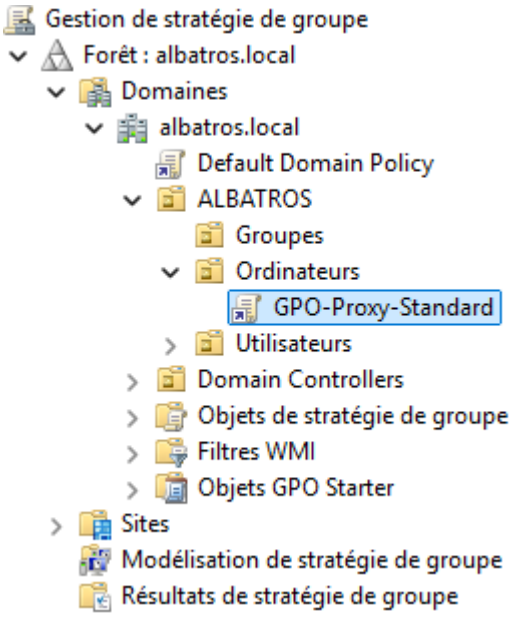

LISTEN 0      4096            [::]:3128          [::]:*    users:(("docker-proxy",pid=2917,fd=8))


root@debian-client-template:~# curl -I -x http://127.0.0.1:3128 http://example.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 08 Oct 2026 07:21:12 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: cloudflare
Last-Modified: Sun, 04 Oct 2026 20:44:03 GMT
Allow: GET, HEAD
Accept-Ranges: bytes
Age: 11351
cf-cache-status: HIT
CF-RAY: a473632b1d179efa-CDG
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
X-Cache: MISS from 9162ae86d1a5
X-Cache-Lookup: HIT from 9162ae86d1a5:3128
Via: 1.1 9162ae86d1a5 (squid/3.5.27)
Connection: keep-alive
```

.

- Journal d'accès exposé sur l'hôte (`/var/log/squid:/var/log/squid`) pour que Promtail le lise.
- GPO **GPO-Proxy-Standard** liée à OU ALBATROS/Ordinateurs : proxy WinINET 192.168.205.20:3128 (Préférences utilisateur), exceptions `*.local;192.168.*;127.*`, page

d'accueil GLPI, script de démarrage `netsh winhttp set proxy` pour WinHTTP, verrouillage des paramètres proxy.




### 3.4 GLPI et MariaDB

- Pile `~/stacks/glpi` : `mariadb:11` (base `glpidb`, utilisateur `glpi`) + `diouxx/glpi` sur le port **8080**, `mem_limit` 512 Mo chacun

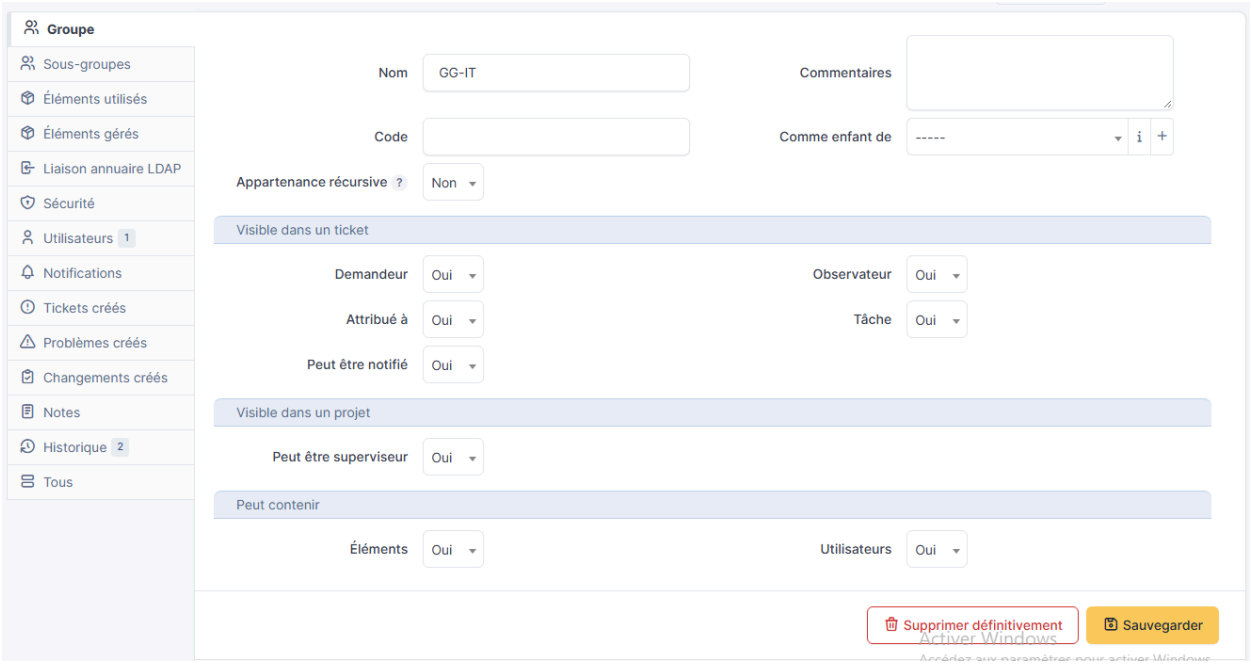
```
NAME          IMAGE                COMMAND                  SERVICE   CREATED        STATUS         PORTS
glpi-db-1     mariadb:11           "docker-entrypoint.s…"   db        47 hours ago   Up 4 minutes   3306/tcp
glpi-glpi-1   diouxx/glpi:latest   "/opt/glpi-start.sh"     glpi      47 hours ago   Up 4 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
```

- Annuaire LDAP « AD Albatros » : serveur `ldaps://192.168.205.10`, port 636, BaseDN `DC=albatros,DC=local`, bind `svc-glpi@albatros.local`, identifiant `samaccountname`, groupes « dans les groupes », attribut membres `member`



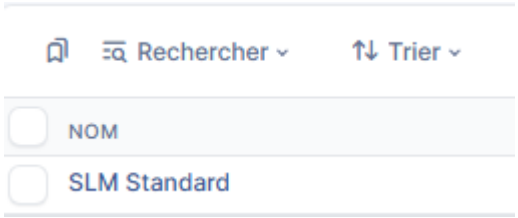

- Le conteneur n'a pas le certificat de l'autorité : `TLS_REQCERT never` dans `/etc/ldap/ldap.conf` (dette technique, section 7).

- Règle d'habilitation : membre de GG-IT → profil **Technician**, entité racine




- Catégories ITIL **Incidents** et **Demandes** (groupe chargé GG-IT), SLM Standard (TTO 4 h, TTR 2 j incidents / 5 j demandes) appliqué par règles métier, gabarits « Modèle Incident » et « Modèle Demande »



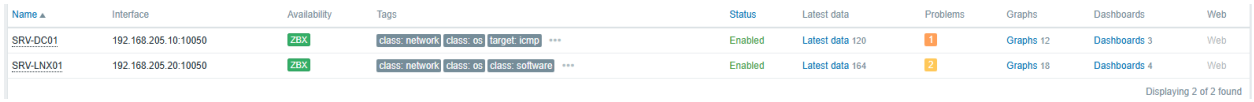



### 3.5 Supervision Zabbix

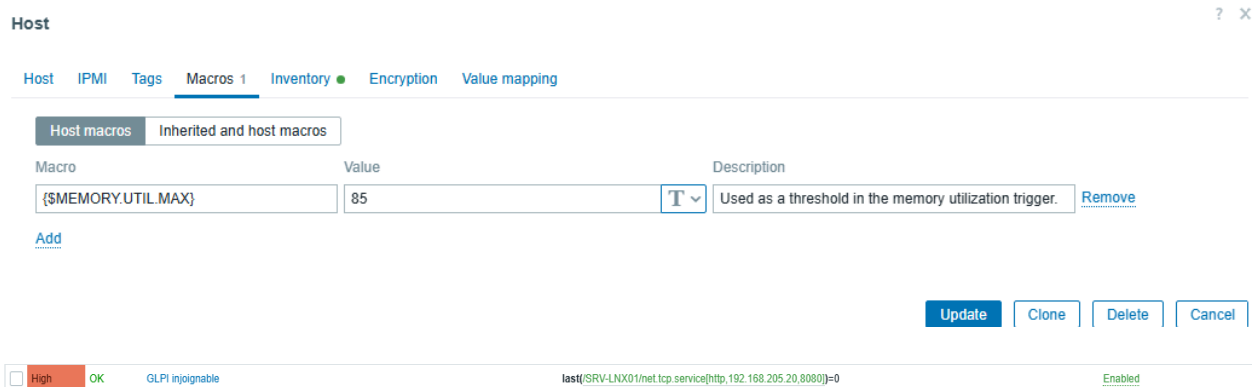
- Pile `~/stacks/zabbix` : PostgreSQL 16, serveur, interface web sur le port **8081**, agent Linux en `network_mode: host`

```
root@debian-client-template:~# cd ~/stacks/zabbix && docker compose ps
NAME                    IMAGE                                      COMMAND                  SERVICE         CREATED        STATUS                    PORTS
zabbix-db-1             postgres:16                                "docker-entrypoint.s…"   db              46 hours ago   Up 50 seconds             5432/tcp
zabbix-zabbix-agent-1   zabbix/zabbix-agent:alpine-latest          "/usr/bin/docker-ent…"   zabbix-agent    45 hours ago   Up 50 seconds
zabbix-zabbix-server-1  zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-latest   "/usr/bin/docker-ent…"   zabbix-server   46 hours ago   Up 50 seconds             0.0.0.0:10051->10051/tc
p, [::]:10051->10051/tcp
zabbix-zabbix-web-1     zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-latest   "docker-entrypoint.sh"   zabbix-web      46 hours ago   Up 50 seconds (healthy)   8443/tcp, 0.0.0.0:8081-
>8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
```

- Hôtes **SRV-LNX01** (templates Linux by Zabbix agent + ICMP Ping) et **SRV-DC01** (agent 2 Windows, templates Windows by Zabbix agent + ICMP Ping)




- Alertes : macro `{$MEMORY.UTIL.MAX}` = 85 sur chaque hôte (RAM > 85 %), déclencheur « Unavailable by ICMP ping », item `net.tcp.service[http,192.168.205.20,8080]` + déclencheur « GLPI injoignable » (High)




Configuration finale de l'agent Linux :

```
environment:
  - ZBX_HOSTNAME=SRV-LNX01
  - ZBX_SERVER_HOST=127.0.0.1
  - ZBX_PASSIVESERVERS=172.16.0.0/12
```

| Problème rencontré | Cause | Correction |
|---|---|---|
| SRV-LNX01 en rouge | L'agent n'acceptait que 127.0.0.1, le serveur arrive depuis le réseau Docker 172.x | Plage 172.16.0.0/12 en contrôles passifs |
| « address 172.16.0.0/12 is invalid » | `ZBX_SERVER_HOST` alimente aussi ServerActive, qui refuse une plage | Séparation passifs / actifs |
| « getaddrinfo() failed for zabbix-server » | L'image ajoute la valeur par défaut `zabbix-server`, introuvable hors du réseau Docker | `ZBX_SERVER_HOST=127.0.0.1` explicite |

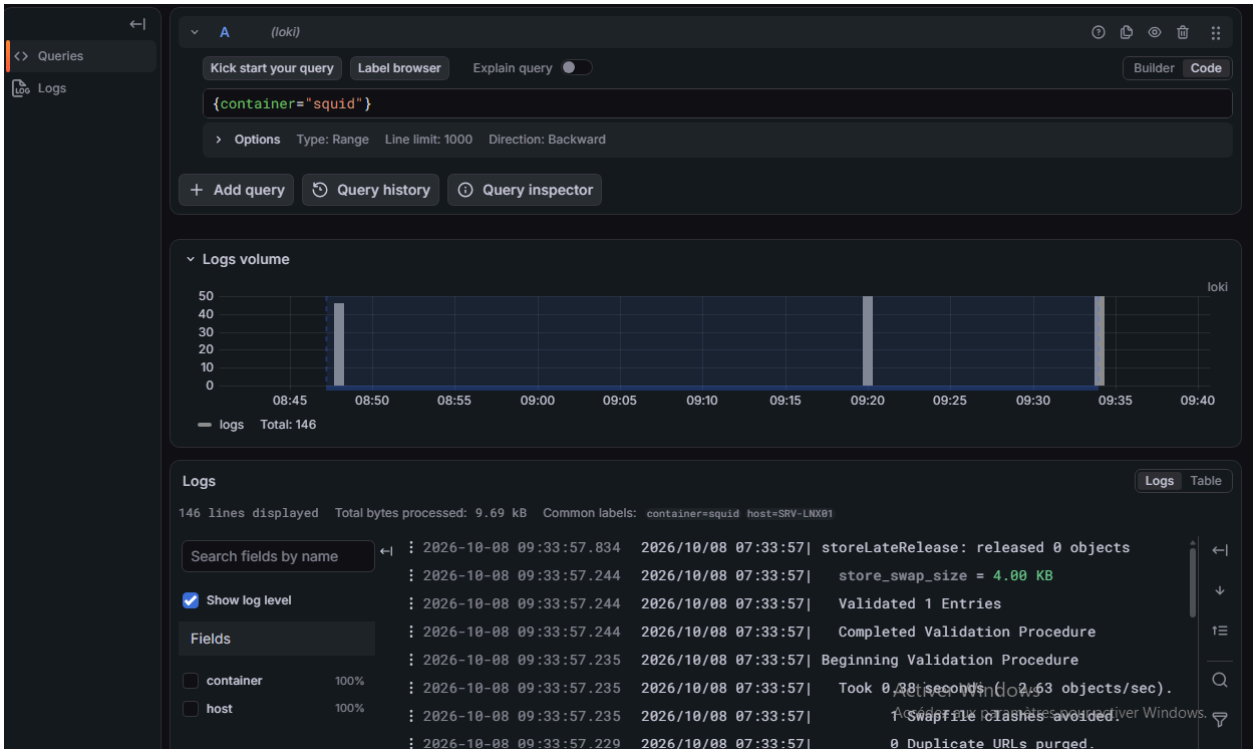
| Problème rencontré | Cause | Correction |
|---|---|---|
| Agent Windows absent après msiexec | Joker `*` non interprété par msiexec en mode silencieux | Chemin exact du MSI + journal `/l*v` |

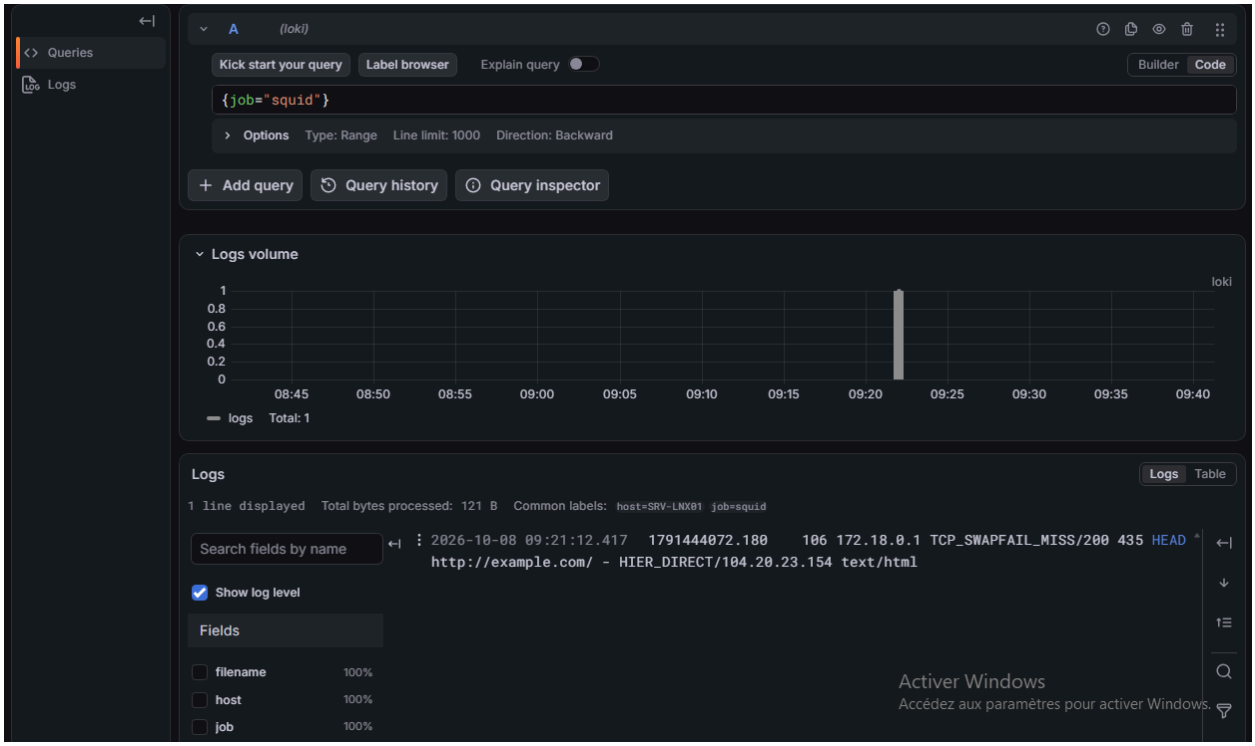
### 3.6 Logs : Loki, Promtail, Grafana

- Pile lancée depuis **/root** (projet compose `root`) : Grafana (port 3000, plugin Zabbix), Loki 2.9.0 (port 3100, mode single process), Promtail 2.9.0

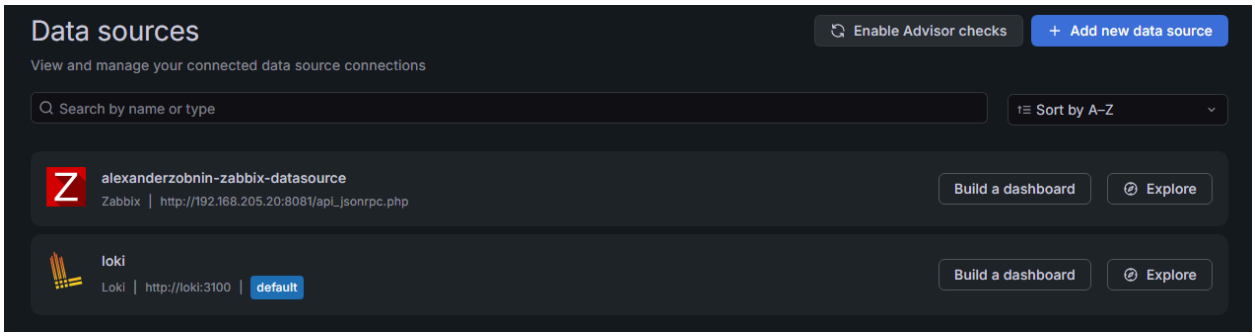
```
root@debian-client-template:~/stacks/zabbix# cd /root && docker compose ps
NAME              IMAGE                    COMMAND                  SERVICE    CREATED         STATUS         PORTS
root-grafana-1    grafana/grafana:latest   "/run.sh"                grafana    45 hours ago    Up 5 minutes   0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
root-loki-1       grafana/loki:2.9.0       "/usr/bin/loki -conf…"   loki       45 hours ago    Up 5 minutes   0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp
root-promtail-1   grafana/promtail:2.9.0   "/usr/bin/promtail -…"   promtail   45 hours ago    Up 5 minutes
```

- Promtail collecte trois sources : conteneurs Docker via le socket (label `container`), `/var/log/*.log` (`job=varlogs`), journal Squid (`job=squid`)





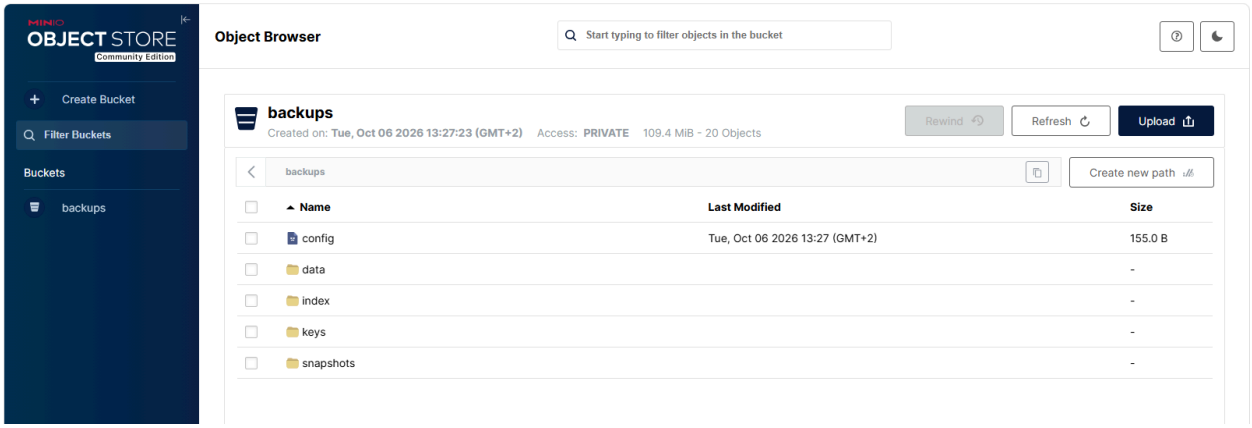

- Sources de données Grafana : Loki (`http://loki:3100`) et Zabbix (`http://192.168.205.20:8081/api_jsonrpc.php`)




| Problème rencontré | Cause | Correction |
|---|---|---|
| Aucun accès Squid dans Loki | Journal d'accès enfermé dans le conteneur | Volume `/var/log/squid` + job Promtail `squid` |
| Promtail en redémarrage en boucle | Fichier de configuration réduit au seul bloc squid, édité dans le mauvais dossier | Réécriture complète dans /root, `docker compose restart promtail` |

### 3.7 Sauvegarde : MinIO et restic

- Pile `~/stacks/backup` : stockage S3 sur les ports 9000/9001, image `cgr.dev/chainguard/minio` (l'image officielle `minio/minio` n'est plus publiée)




- Dépôt restic `s3:http://127.0.0.1:9000/backups`, identifiants dans `/root/.restic-env` (droits 600)

```
root@debian-client-template:~# cat ~/stacks/backup/jobs/*.sh
#!/usr/bin/env bash
set -e
source /root/.restic-env
DUMP=/root/dumps; mkdir -p $DUMP

# 1. Export propre de la base GLPI
docker exec glpi-db-1 mariadb-dump -uglpi -p'glpiPass!' glpidb > $DUMP/glpidb.sql

# 2. Envoi vers MinIO
restic backup --tag glpi $DUMP/glpidb.sql /var/lib/docker/volumes/glpi_glpidata/_data

# 3. Rétention : 7 jours, 4 semaines
restic forget --tag glpi --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --prune
#!/usr/bin/env bash
set -e
source /root/.restic-env
DUMP=/root/dumps; mkdir -p $DUMP

docker exec zabbix-db-1 pg_dump -U zbx zabbix > $DUMP/zabbix.sql

restic backup --tag zabbix $DUMP/zabbix.sql
restic forget --tag zabbix --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --prune
```

- Le conteneur `restic-cron` (`crazymax/diun`) de l'énoncé n'a pas été retenu : diun surveille les mises à jour d'images, il ne planifie rien. La planification passe par le cron de l'hôte.

## 4. Procédures de sauvegarde et de restauration

GLPI et Zabbix sont sauvegardés chaque nuit vers MinIO par restic, à partir d'un export SQL cohérent : cible **RPO 24 h**, **RTO ≤ 30 min**.

**Pourquoi un export SQL.** Copier les fichiers d'une base en cours d'exécution donne une sauvegarde potentiellement incohérente. Les scripts exportent donc la base (`mariadb-dump`, `pg_dump`) avant l'envoi à restic, ce qui s'écarte volontairement de l'exemple de l'énoncé.

### 4.1 Prérequis

```
apt install -y restic
# /root/.restic-env (chmod 600)
```

```
export RESTIC_REPOSITORY="s3:http://127.0.0.1:9000/backups"
export AWS_ACCESS_KEY_ID="(masqué)          "
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="(masqué)        "
export RESTIC_PASSWORD="(masqué)     "
```

`restic init` crée le dépôt et le bucket `backups` s'il n'existe pas.

### 4.2 Scripts

`~/stacks/backup/jobs/restic-glpi.sh` :

```
#!/usr/bin/env bash
set -e
source /root/.restic-env
DUMP=/root/dumps; mkdir -p $DUMP
docker exec glpi-db-1 mariadb-dump -uglpi -p'(masqué)      ' glpidb > $DUMP/glpidb.sql
restic backup --tag glpi $DUMP/glpidb.sql /var/lib/docker/volumes/glpi_glpidata/_data
restic forget --tag glpi --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --prune
```

`~/stacks/backup/jobs/restic-zbx.sh` :

```
#!/usr/bin/env bash
set -e
source /root/.restic-env
DUMP=/root/dumps; mkdir -p $DUMP
docker exec zabbix-db-1 pg_dump -U zbx zabbix > $DUMP/zabbix.sql
restic backup --tag zabbix $DUMP/zabbix.sql
restic forget --tag zabbix --keep-daily 7 --keep-weekly 4 --prune
```

### 4.3 Planification et rétention

| Tâche | Horaire (cron root) | Journal | Rétention |
|---|---|---|---|
| restic-glpi.sh | 02:00 chaque jour | /var/log/restic-glpi.log (remonté dans Loki) | 7 quotidiennes, 4 hebdomadaires |
| restic-zbx.sh | 02:30 chaque jour | /var/log/restic-zbx.log (remonté dans Loki) | 7 quotidiennes, 4 hebdomadaires |

Vérification : `source /root/.restic-env && restic snapshots`

```
root@debian-client-template:~# source /root/.restic-env && restic snapshots
repository a39c2f54 opened (version 2, compression level auto)
ID        Time                 Host                    Tags        Paths                                                  Size
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01e4242b  2026-10-06 13:28:32  debian-client-template  glpi        /root/dumps/glpidb.sql                                 425.093 MiB
                                                                   /var/lib/docker/volumes/glpi_glpidata/_data

958c0783  2026-10-06 13:28:47  debian-client-template  zabbix      /root/dumps/zabbix.sql                                 21.125 MiB

52f26dcf  2026-10-06 14:13:06  debian-client-template  glpi        /root/dumps/glpidb.sql                                 425.254 MiB
                                                                   /var/lib/docker/volumes/glpi_glpidata/_data
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 snapshots
```

Premier jeu validé le 6 octobre 2026 à 13:28 : snapshot glpi 425 Mio, snapshot zabbix 21 Mio.

### 4.4 Restaurer un fichier isolé (exemple : config_db.php)

```
cd ~/stacks/glpi && docker compose stop glpi
F=/var/lib/docker/volumes/glpi_glpidata/_data/config/config_db.php
source /root/.restic-env
restic restore latest --tag glpi --target / --include $F
docker compose start glpi
```

Critère de réussite : la page de connexion GLPI s'affiche au lieu de l'assistant d'installation.

### 4.5 Restaurer la base GLPI complète

```
cd ~/stacks/glpi && docker compose stop glpi
source /root/.restic-env
rm -rf /root/restore
restic restore latest --tag glpi --target /root/restore --include
/root/dumps/glpidb.sql
docker exec glpi-db-1 mariadb -uroot -p(masqué)     -e "DROP DATABASE IF EXISTS glpidb;
CREATE DATABASE glpidb; GRANT ALL ON glpidb.* TO 'glpi'@'%'; FLUSH PRIVILEGES;"
docker exec -i glpi-db-1 mariadb -uroot -p(masqué)     glpidb <
/root/restore/root/dumps/glpidb.sql
docker compose start glpi
```

Pour Zabbix, même principe avec `--tag zabbix`, puis `psql -U zbx zabbix` dans `zabbix-db-1`, serveur Zabbix arrêté pendant l'import.

## 5. Runbook incidents

Trois incidents ont été simulés ; chacun suit la trame symptôme → diagnostic → résolution → vérification → traçabilité dans GLPI.

### INC-01 – Le client ne peut plus ouvrir GLPI (B1.2, B1.5)

**Symptôme.** Depuis WKS-01, http://192.168.205.20:8080 ne s'affiche plus.

**Simulation.** `cd ~/stacks/glpi && docker compose stop glpi`

| Étape | Outil | Commande ou écran | Constat |
|---|---|---|---|
| 1. DNS et réseau | WKS-01 | `nslookup srv-dc01.albatros.local`, `ping 192.168.205.20` | Répondent : réseau et DNS hors de cause [C-27] |
| 2. Service | Zabbix, Monitoring > Problems | Alerte « GLPI injoignable » (High) | GLPI ne répond plus sur 8080 [C-28] |
| 3. Proxy | WKS-01, `Invoke-WebRequest ... -Proxy http://192.168.205.20:3128` | Page d'erreur générée par Squid, « (111) Connection refused » | Le proxy fonctionne, le serveur refuse [C-29] |
| 4. Logs proxy | Grafana, `{job="squid"} \|= "8080"` | `192.168.205.101 TCP_MISS/503` | Pas de 403 : le proxy relaie, la cible est indisponible [C-30] |
| 5. Conteneur | SRV-LNX01, `docker ps -a --filter name=glpi` | `glpi-glpi-1 Exited` | Cause : service applicatif arrêté [C-31] |

**Résolution.** `docker compose start glpi` ; l'alerte Zabbix passe en RESOLVED et un utilisateur AD se reconnecte.

**Enseignement.** Les exceptions proxy (`192.168.*`) font passer le navigateur en direct vers GLPI : l'absence de ligne Squid est elle-même un indice. Le test avec `-Proxy` force le passage par Squid.

**Traçabilité.** Ticket « Accès GLPI impossible » (suivi + solution) et article de base de connaissances « GLPI inaccessible – procédure de diagnostic ».

### INC-02 – Corruption de la base GLPI, PRA (B1.1, B1.4, B1.5)

1. **Préparer la preuve.** Ticket « TEST PRA – avant sauvegarde », puis `restic-glpi.sh` et `restic snapshots --tag glpi` .
2. **Simuler.** Noter l'heure, arrêter `glpi` et `db`, supprimer `glpi_tickets.*` et `glpi_users.*` dans `/var/lib/docker/volumes/glpi_dbdata/_data/glpidb/`, relancer.
3. **Constater.** Erreur SQL ou connexion impossible dans GLPI. Zabbix ne voit rien : le port 8080 répond toujours, la panne est applicative.
4. **Restaurer.** Procédure 4.5 : restauration de l'export, recréation de la base, import ; aucune erreur à l'import.
5. **Tester (acceptation).** Page de connexion, connexion d'un utilisateur AD, ticket « TEST PRA » présent, création d'un nouveau ticket.

| Indicateur | Cible | Mesuré |
|---|---|---|
| RTO (fin − début de l'incident) | ≤ 30 min | à reporter : HH:MM − HH:MM |
| RPO (panne − dernier snapshot) | ≤ 24 h | quelques minutes (sauvegarde lancée juste avant) ; jusqu'à 24 h en fonctionnement normal |

**Plan d'action suivi.** Constater → isoler (arrêt de GLPI) → restaurer → tester → remettre en service → consigner le ticket.

### INC-03 – GPO proxy retirée par erreur (B1.1, B1.2)

**À rejouer** : l'état nominal de la GPO doit d'abord être validé, `ProxyServer` étant vide sur WKS-01.

1. **État nominal.** Session d'un utilisateur du domaine sur WKS-01 : `gpupdate /force`, `gpresult /r`, `netsh winhttp show proxy` ; navigation visible dans `{job="squid"} |= "192.168.205.101"`. Si la GPO ne s'applique pas : activer le mode de bouclage ou lier une GPO utilisateur à l'OU Utilisateurs.
2. **Incident.** Dans GPMC, décocher « Lien activé » sur GPO-Proxy-Standard ; `gpupdate /force` sur WKS-01 ; la navigation fonctionne en direct.
3. **Détection.** Plus aucune ligne Squid pour 192.168.205.101 ; panneau `count_over_time({job="squid"} |= "192.168.205.101" [5m])` à zéro ; `gpresult /r` sans la GPO.
4. **Correction.** Recocher « Lien activé », `gpupdate /force`, retour des lignes Squid.
5. **Traçabilité.** Ticket « Navigation hors proxy – GPO désactivée ».

**Prévention.** Bloquer au pare-feu les sorties 80/443 des postes, sauf depuis le proxy : la navigation directe devient impossible et non plus seulement détectable.

## 6. Tableau de bord « Santé SI Albatros »

Le tableau de bord réunit sur une même plage horaire la disponibilité de GLPI, la latence du proxy, la charge de SRV-LNX01 et les erreurs 5xx, pour corréler un symptôme Zabbix avec sa cause dans les logs.

| Panneau | Source | Requête ou item | Visualisation |
|---|---|---|---|
| Disponibilité GLPI | Zabbix | Item `GLPI web (port 8080)`, calcul Mean | Stat, Percent (0.0–1.0), vert ≥ 0,99 |
| Latence proxy (moyenne 5 min) | Loki | `avg_over_time({job="squid"} \| regexp` `` `^\S+\s+(?P<duration>\d+)\s` `` `\| unwrap duration [5m])` | Time series, ms |
| SRV-LNX01 – RAM / CPU | Zabbix | `Memory utilization`, `CPU utilization` | Time series, % |
| Erreurs 5xx (proxy) | Loki | `sum(count_over_time({job="squid"} \|~` `` `/5[0-9]{2} ` `` `[5m]))` | Time series |
| Détail des erreurs 5xx | Loki | `{job="squid"} \|~` `` `/5[0-9]{2} ` `` | Logs |

Lecture : la panne de l'incident 1 doit apparaître à la fois comme une baisse de disponibilité et comme une ligne `TCP_MISS/503` dans le détail des erreurs.

## 7. Rétrospective

Le SI rend le service demandé, mais toutes les briques et leurs sauvegardes reposent sur une seule VM : c'est la première dette à traiter.

| Ce qu'on garde | Ce qu'on améliore |
|---|---|
| Une pile Docker Compose par brique, redéployable en une commande | Figer les versions d'images (`minio/minio:latest` a disparu pendant le TP) |
| Corrélation Zabbix (symptôme) + Loki (cause) dans Grafana | Ranger toutes les piles sous `~/stacks` (la pile logs tournait depuis /root) |
| LDAPS plutôt qu'un affaiblissement de la sécurité de l'AD | Valider chaque fichier avec `docker compose config` avant de lancer |
| Export SQL avant sauvegarde plutôt que copie à chaud | Envoi des alertes Zabbix par e-mail (SMTP) |

| Ce qu'on garde | Ce qu'on améliore |
|---|---|
| Diagnostic couche par couche : IP, route, DNS, service | Sauvegarde horaire de GLPI et test de restauration mensuel |
| | Faire les captures de preuve au fil de l'eau, pas après coup |

**Dettes techniques.**

| # | Dette | Risque | Remède |
|---|---|---|---|
| 1 | Services et sauvegardes sur la seule SRV-LNX01 | Perte de la VM = perte des données et des sauvegardes | Règle 3-2-1 : copie hors machine et hors site |
| 2 | Secrets en clair (compose, `.restic-env`) | Fuite d'identifiants | Fichiers `.env` protégés ou gestionnaire de secrets |
| 3 | `TLS_REQCERT never` côté GLPI | Certificat du DC non vérifié | Importer le certificat de l'autorité dans le conteneur |
| 4 | GLPI, Zabbix, Grafana, MinIO en HTTP | Identifiants en clair sur le réseau | Reverse proxy HTTPS |
| 5 | Mots de passe par défaut (`(masqué)`, `admin`, `(masqué)`) | Accès non autorisé | Changement et coffre de mots de passe |
| 6 | Proxy contournable | Navigation non conforme si la GPO saute | Filtrage des sorties 80/443 au pare-feu |
| 7 | Agent Zabbix en `privileged` | Droits excessifs sur l'hôte | Réduire aux capacités nécessaires |
| 8 | VM nommée `debian-client-template`, pas SRV-LNX01 | Confusion d'inventaire, risque de conflit d'IP au clonage | Renommer, régénérer l'identité des clones |
| 9 | Réglages utilisateur de la GPO proxy liés à l'OU Ordinateurs | Proxy non appliqué aux sessions | Mode de bouclage ou GPO dédiée à l'OU Utilisateurs |